

XVI BXComp

16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação
2026

0ª Etapa - 3 pontos

Acertando o drop do Pedro Sampaio!

Pedro Sampaio está estourado com seu novo hit "Sequência Cunt". Para fazer as transições e soltar o *drop* no momento certo, ele utiliza uma mesa de som controladora composta por uma matriz de botões iluminados de tamanho 3×3 . Cada linha representa um canal de áudio (Grave, Médio e Agudo) e cada coluna representa um tempo da batida.

Para acionar o drop real e fazer a galera bater o leque em sincronia, o DJ precisa realizar um movimento perfeito deslizando os dedos por uma das diagonais da mesa (seja a diagonal principal ou a secundária). Esse movimento precisa ativar sequencialmente os botões que disparam os *samples* da sua famosa vinheta: PE-DRO SAM-PA-IO - "P", "S" e "I" (na ordem, de cima para baixo).

Os demais botões da matriz que não fazem parte da diagonal da vinheta servem para acumular energia através de batidas ('B') ou permanecem em silêncio ('.'). Você, que está na grade do show com seu leque e decidiu criar um programa que analise a matriz da mesa de som para prever se o drop é real e calcular o tempo exato para o estalo.

Figura 1: Pedro sampaio com seus dançarinos e seus leques.



Tarefa

Seu objetivo é ler uma matriz 3×3 de caracteres. O programa deve verificar se a sequência 'P', 'S', 'I' aparece em ordem (linha 1 $\rightarrow$ 'P', linha 2 $\rightarrow$ 'S', linha 3 $\rightarrow$ 'I') em uma das duas diagonais da matriz.

Se a vinheta for encontrada em uma das diagonais, o drop é confirmado! O tempo de espera para bater o leque será igual à **quantidade total de caracteres 'B' presentes em toda a matriz multiplicada por 2,5 segundos**. Se a vinheta não estiver em nenhuma das diagonais, trata-se de um *fake drop*.

Entrada

A entrada é composta por 3 linhas, cada uma contendo 3 caracteres separados por um espaço, representando a matriz 3×3 da mesa de som. Os caracteres possíveis são:

- '.' (Ponto): Botão em silêncio.
- 'B': Botão de batida acumuladora.
- 'P', 'S', 'I': Botões da vinheta do DJ.



ROCKETSEAT

Saída

A saída deve exibir uma única linha:

- Se a vinheta estiver presente de forma correta em uma das diagonais, exiba: Drop confirmado! Bater leque em X segundos. (onde X é o tempo calculado com uma casa decimal).
- Caso contrário, exiba a mensagem: Alerta de Fake Drop! Segura o leque.

Exemplo de Entrada 1

```
P . B
. S B
B . I
```

Exemplo de Saída 1

```
Drop confirmado! Bater leque em 7.5 segundos.
```

Exemplo de Entrada 2

```
B B P
B S .
I . .
```

Exemplo de Saída 2

```
Drop confirmado! Bater leque em 7.5 segundos.
```

Exemplo de Entrada 3

```
P B B
B B S
B I B
```

Exemplo de Saída 3

```
Alerta de Fake Drop! Segura o leque.
```